PUBLIC PROFILE 2026

센서에서 모터까지 ,
전 구간을 직접 설계합니다

김윤성 · 임베디드 시스템 SW / FW 엔지니어

하드웨어 접점 · 베어메탈 /RTOS 펌웨어 · 임베디드 Linux · 통신 · 응용 SW · 온디바이스 AI · 검증

C / C++ / Python · ARM Cortex-M4 · Cortex-A · TI DSP · Yocto · FreeRTOS · MIL-STD-1553B · TensorFlow · Keras

> 재직 중 수행한 과제는 보안 통제 대상입니다 . 사업명 · 발주처 · 상세 사양은 표기하지 않았습니다 .
> 상세 프로젝트 기술서와 포트폴리오는 채용 절차 진행 시 개별 제공드립니다 .

CAPABILITY MAP

일곱 개 축으로 정리한 역량

아래에서 위로 쌓이는 순서로 세웠습니다 . L4 통신과 L7 검증은 특정 층에 속하지 않고 전 층을 가로지릅니다 .

L6 데이터 · 온디바이스 AI — 2 건
TensorFlow · Keras · scikit-learn · pandas

L5 응용 SW · 운용 화면 — 4 건
MFC · PyQt · PySide6 · PID

L3 임베디드 Linux — 4 건
Yocto · CMake · ARM Cortex-A (i.MX6 · i.MX8) · C++

L2 베어메탈 · RTOS 펌웨어 — 5 건
C · ARM Cortex-M4 · TI DSP C6748 / C2000 · FreeRTOS

L1 하드웨어 접점 · 보드 브링업 — 4 건
오실로스코프 · 버스 타이밍 · 클럭 구조 · 센서 회로

L4
통신 · 인터페이스

- MIL-STD-1553B
- TCP / UDP
- RS-485
- SPI · I2C · UART

5 건

L7
검증 · 품질

- 정적분석 (MISRA-C)
- 동적시험 · 커버리지
- pytest
- 규격 산출물

4 건

3 년 3 개월
방산 제어 SW · FW 재직

7 건
재직 중 수행 사업

6 건
프리랜서 수주 개발

2 편 · 1 건
학술지 · 등록특허

근거가 2 건 미만인 축은 세우지 않았습니다 . 각 축의 수행 이력은 이어지는 장에 있습니다 .

LAYER 1 · 2

하드웨어 접점 · 펌웨어

L1

하드웨어 접점 · 보드 브링업

코드로 좁혀지지 않는 문제는 계측 장비로 신호를 직접 확인해 원인을 규명합니다 .

오실로스코프 · 외부 메모리 인터페이스 타이밍 · 클럭 아키텍처 · 센서 회로 · ADC

관련 수행 4 건

2023.08 – 2025.05 · 이식 담당

제어보드 DSP 단종 대체

신규 칩의 클럭 구조 차이로 무너진 외부 메모리 인터페이스 타이밍을 , 오실로스코프로 마이크로초 단위 Read / Write 파형을 떠서 핀 단위로 대조해 재정합

2024.11 – 2025.01 · 구현 담당

정밀 서보 모터 제어 DSP FW

실장 장비에 올려 센서 신호와 제어 동작을 직접 확인하며 보정 로직을 맞춤

2022.05 – 2025.05 · 단독 담당

휴대형 운용 단말

조도 센서 입력과 백라이트 구동을 펌웨어와 함께 맞춰 밝기 제어 동작 조건을 확정

2021

외골격 측정 기구 제작

압력 센서 8 채널과 앱솔루트 엔코더 2 채널을 얹은 측정 기구를 직접 제작 , 12bit ADC 10 채널 구성

L2

베어메탈 · RTOS 펌웨어

MCU 와 DSP 위에서 주기와 지연을 직접 설계합니다 .

C · ARM Cortex-M4 · TI DSP C6748 / C2000 · FreeRTOS · 베어메탈 · Code Composer Studio

관련 수행 5 건

2022.05 – 2025.05 · FW 단독

휴대형 운용 단말 FW

Cortex-M4 C 펌웨어 단독 개발 — 담당 모듈 약 2,800 줄 . 주기 태스크를 분리해 장시간 연속 운용 조건에서 동작 안정성 확보

2023.08 – 2025.05 · 이식 담당

제어보드 DSP 단종 대체

단종된 DSP 의 기존 로직을 신규 칩 (TI DSP C6748) 으로 이식

2024.11 – 2025.01 · 구현 담당

정밀 서보 모터 제어 DSP FW

TI DSP C2000 기반 제어 루프와 센서 신호 보정 로직 구현

2024.04 – 2025.04 · 실무 전담

탑재 제어장치 점검장비

DSP 펌웨어 개정 및 점검 시퀀스 구현

2021

외골격 수집 펌웨어

Cortex-M4F 120MHz 에서 12bit ADC 10 채널을 100Hz 로 표본화해 직렬 프레임으로 송출

LAYER 3 · 4

임베디드 Linux · 통신

L3

임베디드 Linux

Cortex-A 보드에 Linux 를 올리고 그 위의 응용까지 같은 손으로 만듭니다 .

Yocto SDK 교차 빌드 · CMake · ARM Cortex-A (i.MX6 · i.MX8) · C++ · Ubuntu

관련 수행 4 건

2024.06 – 2025.02 · 단독 수행
지상 통제 장치 제어 SW
NXP i.MX6 · Yocto 기반 제어 SW 를 HW 1 명 + SW 1 명 구성에서 소프트웨어 전 범위 단독 수행

2024.06 – 2025.05 · 실무 전담
휴대형 장비 수출형 SW 개조
Embedded Linux 위 운용 SW 개조 실무 전담 (C / C++ / Python)

2022.05 – 2025.05 · 모듈 담당
휴대형 운용 단말 응용 SW
Cortex-A 측 Linux 응용을 모듈 단위로 담당 (C++)

공통
Yocto 툴체인 빌드 구성
SDK 툴체인으로 교차 빌드하려면 CMake 구성을 직접 작성해야 하며 , 대상 보드마다 이를 구성

L4

전 층 관통

통신 · 인터페이스

장비와 장비 사이를 잇는 규격을 읽고 , 맞추고 , 필요하면 직접 정의합니다 .

MIL-STD-1553B · TCP / UDP · RS-485 · SPI · I2C · UART

관련 수행 5 건

2023.08 – 2025.05 · 드라이버 담당
군용 직렬 버스 연동
MIL-STD-1553B 칩 레지스터 설정과 초기화 절차 구성

2024.06 – 2025.02 · 단독 수행
장비 간 실시간 통신 구조
TCP / UDP 유니캐스트 · 멀티캐스트 기반 통신 구조 설계 및 적용

2026.02 – · 프리랜서
RS-485 통신 드라이버
통신 규격 정의부터 드라이버 구현 , 검증 도구 제작까지 단독 수행

2024.11 – 2025.01 · 구현 담당
SPI 제어 · 상태 인터페이스
DSP 와 제어 대상 간 SPI 기반 명령 · 상태 인터페이스 구현

2022.05 – 2025.05 · 단독 담당
센서 · 모뎀 · 코어 연동
시리얼 인터페이스로 센서와 통신 모듈 , 코어 프로세서 사이를 연동

LAYER 5 · 6

응용 SW · 온디바이스 AI

L5
응용 SW · 운용 화면

운용 화면부터 점검 · 검증 도구까지 화면을 직접 만듭니다 .

MFC · PyQt · PySide6 · PID

관련 수행 — 4 건

2022.05 – 2025.05 · 단독 담당
표시부 운용 화면
운용 화면 표시부를 구성하고 , 조도 센서 입력 기반 PID 백라이트 밝기 제어를 구현

2024.04 – 2025.04 · 실무 전담
점검 GUI 재설계
점검 항목 구조를 다시 세우고 MFC 기반 화면으로 재구성

2024.11 – 2025.01 · 구현 담당
제어 · 상태 확인 GUI
MFC 기반 제어 명령 송신과 상태 시현 화면 구현

2026.02 – · 프리랜서
통신 검증 GUI
PyQt · PySide6 기반 Linux 검증 도구 제작

L6
데이터 · 온디바이스 AI

모델을 만드는 것과 , 그 모델을 기기 안에서 돌리는 것은 다른 일입니다 .

TensorFlow · Keras · scikit-learn · pandas · NumPy · Python

관련 수행 — 2 건

2021
외골격 각도 추정 온디바이스 AI
추론 시간 목표에서 연산 예산을 역산해 파라미터 3,102 개 규모로 MLP 를 설계하고 , 학습된 가중치를 C 헤더로 변환해 MCU 에 탑재

2024.06 – 2025.05 · 실무 전담
운용 이미지 재생성 자동화
픽셀값으로 배경 유형을 분류하고 서식 표에서 문구 · 위치 · 색을 읽어 재생성 , 원본과 픽셀 단위로 대조해 검증 — 전량 기준 20 초

온디바이스 AI 전 구간 · 단독 수행

01	02	03	04	05	06
측정 기구	수집 FW	전처리	모델 설계	학습 · 검증	MCU 이식
센서 8ch + 엔코더 2ch	Cortex-M4F · 100Hz	이동평균 창 10	MLP 8-50-50-2	Keras · R^2 0.92	가중치 → C 헤더

VERIFICATION · ETC

검증 · 품질 , 그 밖의 수행 이력

L7

전 층 관통

검증 · 품질

시험을 통과하는 코드를 처음부터 씁니다 .

정적분석 (MISRA-C) · 동적시험 · 커버리지 · pytest · 규격 산출물

관련 수행 4 건

재직 전 기간

정적 · 동적 검증

MISRA-C 기준 정적분석과 동적시험 도구를 이용한 커버리지 확보 (커버리지 95%)

2022.05 – 2025.05 · 단독 담당

검증용 SW 구조 설계

외부에서 모의 신호를 인가하면 예외 경로로 분기하도록 설계해 , 현장에서 재현하기 어려운 조건을 실내에서 검증

2022.05 – 2025.05 · 단독 담당

장시간 시험 기록 확보

로깅 데이터를 압축해 저장 용량을 늘리고 장시간 연속 시험 기록을 확보

재직 전 기간

규격 산출물 작성

SDD · SPS · STP · STD · STR · ICD 작성 및 신뢰성 시험 · 수락시험 대응

그 밖의 수행 이력

2023.03 – 2025.05 · 실무 담당

부품 국산화 국책과제

과제 관리와 기술 자료 작성 , 단계 평가 대응 , 공동개발사 · 운영기관 간 협의와 일정 조율

2020.10

등록특허 제 10-2167009 호

차량의 제어방식 자동 전환 장치

2022 · 2023

학술 실적

석사학위논문 · SCOPUS 등재 학술지 제 1 저자 · 국내 학술대회 제 1 저자 2 건 · 창의적 공학설계 경진대회 최우수상

2026.02 – 현재

프리랜서 수주 개발

통신 드라이버 · 검증 도구 · 교육 콘텐츠 수주 개발 6 건 단독 수행

재직 중 수행한 과제는 보안 통제 대상입니다 . 사업명 · 발주처 · 상세 사양은 표기하지 않았습니다 .

상세 프로젝트 기술서와 포트폴리오는 채용 절차 진행 시 개별 제공드립니다 .